

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра математической физики и вычислительной математики

**ОТЧЁТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ**

по дисциплине «Методы вычислений»

студента 3 курса 351 группы

направления 09.03.04 — Программная инженерия

факультета компьютерных наук и информационных технологий

Смирнова Егора Ильича

Проверено:

СОДЕРЖАНИЕ

1 Построение интерполяционного многочлена в общем виде	3
2 Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа	4
3 Интерполяционный многочлен в форме Ньютона	5
4 Интерполяция кубическими сплайнами	6
5 Метод Гаусса решения СЛАУ	7
6 Метод прогонки решения СЛАУ (трехдиагональных)	8
7 Метод простой итерации	9

1 Построение интерполяционного многочлена в общем виде

Условие

Необходимо найти интерполяционный многочлен в общем виде.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	9	28

Код

1

Результат

1

2 Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

Условие

По данным интерполяции из предыдущего задания построить интерполяционный многочлен в форме Лагранжа.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	9	28

Код

1

Результат

1

3 Интерполяционный многочлен в форме Ньютона

Условие

По данным интерполяции из предыдущего задания построить интерполяционный многочлен в форме Ньютона.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	9	28

Код

1

Результат

1

4 Интерполяция кубическими сплайнами

Условие

Необходимо построить интерполяционный многочлен с помощью кубических сплайнов (алгебраических многочленов третьей степени, где сплайн — фрагмент, отрезок чего-либо).

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	9	28

Код

1

Результат

1

5 Метод Гаусса решения СЛАУ

Условие

Решить следующую СЛАУ методом Гаусса Метод Гаусса должен решать уравнения вида $Ax = b$, где A - матрица. Для упрощения тестирования матрица A примет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 18 & 0.18 & 0.18 & 0.18 & 0.18 \\ 0.19 & 19 & 0.19 & 0.19 & 0.19 \\ 0.20 & 0.20 & 20 & 0.20 & 0.20 \\ 0.21 & 0.21 & 0.21 & 21 & 0.21 \\ 0.22 & 0.22 & 0.22 & 0.22 & 22 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Код

1

Результат

1

6 Метод прогонки решения СЛАУ (трехдиагональных)

Условие В данном случае решается система линейных уравнений вида $Ax = b$, где A — матрица вида:

$$\begin{pmatrix} -18 & 0.18 & 0 & 0 & 0 \\ 0.18 & -19 & 0.19 & 0 & 0 \\ 0 & 0.19 & -20 & 0.20 & 0 \\ 0 & 0 & 0.20 & -21 & 0.21 \\ 0 & 0 & 0 & 0.21 & -22 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Код

1

Результат

1

7 Метод простой итерации

Условие

При решении СЛАУ вида $Ax = b$, где A — квадратная матрица, мы можем преобразовать ее к эквивалентному виду:

$$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Таким образом исходная система допускает представление в виде:

$$\alpha x + \beta = x, \quad (4)$$

а критерий остановки вычислений:

$$\|x^k - x^{k-1}\| < \epsilon. \quad (5)$$

Код

1

Результат

1